



I118 - Taller de Proyecto II

Informe de Avance - Octubre

Proyecto A5 - Mano simulada DMP

Grupo de desarrollo

Acuña, Lucia - 03213/1

Avila Montoya, Eygleen Fernanda - 02931/2

Bejarano, Abril - 03339/5

1. Descripción general del proyecto

2. Materiales y presupuesto

Tabla 1: Listado de materiales necesarios para el desarrollo del prototipo.

Cantidad	Descripción	Ya disponible	Precio unitario
1	ESP32 NodeMCU WROOM-32, 38 pines, USB-C, Wi-Fi y Bluetooth	Sí	$20.700
1	Módulo GY-9250 basado en MPU9250, con acelerómetro, giroscopio y magnetómetro de tres ejes. Incluye DMP.	Sí	$21.960
1	Guante para montaje del sistema		
1	Juego de cables Dupont x10	Sí	
1	Capacitor de desacople: 0,1 µF	Sí	
1	Cable USB-C para alimentación y programación del ESP32	Sí	
1	Power bank para alimentación portátil del prototipo (opcional)		

La cátedra proporcionó el ESP32 y el módulo GY-9250. El resto de los materiales ya se encontraban disponibles, resta la compra del guante para montar el sistema.

En un principio se había contemplado el uso de tres capacitores de desacople pero, al conectar los dispositivos se vió que dos de ellos iban en pines que no se utilizan en este proyecto, por lo cuál se redujo la cantidad a uno.

3. Esquema gráfico del proyecto

4. Grado de avance, problemas y soluciones

En el plan de proyecto se había planificado inicialmente completar la adquisición y montaje del hardware, establecer la comunicación I^2C con el sensor y WiFi con la computadora, implementar el filtro complementario y realizar las lecturas del DMP aunque sin realizar configuraciones ni calibraciones por ahora. Esto se puede ver en la Tabla 2.

Tabla 2: Diagrama de Gantt para la entrega de octubre.

Fase / Tarea planificada	Septiembre			Octubre	
	14	21	28	5	12
Etapa 1: Adquisición base, hardware y primer filtro					
Adquisición y montaje de hardware	■				
Investigación teórica y librerías	■				
Comunicación I²C y lectura de datos crudos		■	■		
Configuración inicial y lecturas del DMP		■	■		
Implementación del Filtro Complementario			■		
Transmisión ESP32 a PC y monitor serie			■		
Redacción del Informe de Avance E2			■	■	
Entregas formales (hitos)					
Informe de Avance 1 (E2) – 11/10/2026					◆

4.1. Montaje de hardware

4.1.1. Conexión

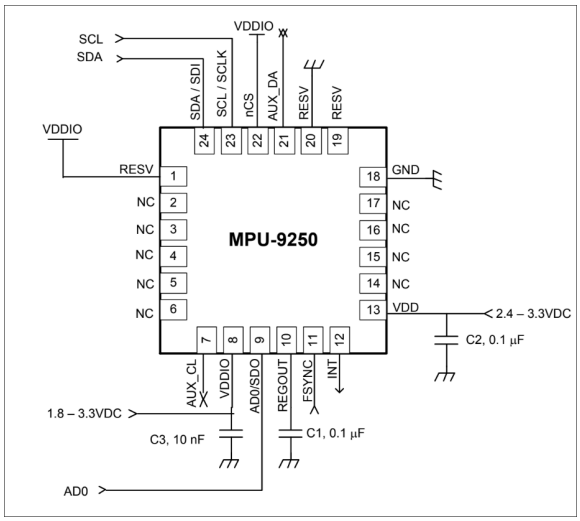


Fig. 1: Conexión recomendada en la hoja de datos para comunicación I²C.



Fig. 2: Módulo GY-9250

Al usarlo en modo I²C la conexión es la siguiente:

- **VCC** a 3V3
- **GND** a GND
- **SCL** a GPIO22
- **SDA** a GPIO21
- **nCS:** Conectarlo a VDDIO fuerza al chip a comunicarse por I2C en lugar de SPI. El módulo GY-9250 ya tiene una resistencia interna que hace esto, por lo que no es necesario conectarlo.
- **FSYNC:** El circuito sugerido por el fabricante muestra este pin conectado directamente GND. La placa GY-9250 ya lo deriva a tierra por defecto.

- **EDA / ECL (AUX_DA / AUX_CL):** El diagrama de referencia los marca desconectados.
- **AD0 (AD0/SDO):** Es una salida de datos o selector de dirección. Al dejarlo desconectado, el módulo GY-9250 lo lleva internamente a tierra, lo que le asigna al sensor la dirección 0x68.
- **INT (Interrupción):** El DMP utilizará este pin para enviarle un pulso eléctrico al ESP32 indicando que ya tiene un cálculo de orientación listo para ser leído. Se conectó a GPIO23.

4.2. Investigación teórica y librerías

4.3. Comunicación I²C y lectura de datos crudos

4.4. Configuración inicial y lecturas del DMP

4.5. Implementación del filtro complementario

4.6. Transmisión ESP a PC

5. Documentación relacionada